

★
28 1[Wb]의 자하량으로부터 발생하는 자기력선의 총수는?

- ① 6.33×10^4 개 ② 7.96×10^5 개
③ 8.855×10^3 개 ④ 1.256×10^6 개

3해설 자기력선의 총수

$$N = \frac{m}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} = 7.96 \times 10^5 \text{ 개}$$

★
29 600[V] 이하의 저압 회로에 사용하는 비닐 절연 비닐 외장 케이블의 약칭으로 맞는 것은?

- ① EV ② VV
③ FP ④ CV

3해설 ① EV : 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블
③ FP : 내화 케이블
④ CV : 가교폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블

★
30 다음 전기력선의 성질 중 틀린 것은?

- ① 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
② 같은 전기력선은 서로 끌어당긴다.
③ 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
④ 전기력선은 도체의 표면에 수직이다.

3해설 같은 전기력선은 서로 밀어내는 반발력이 작용한다.

★★
31 옥내 배선 공사에서 전개된 장소나 점검 가능한 은폐 장소에 시설하는 합성수지관의 최소 두께는 몇 [mm]인가?

- ① 1[mm] ② 1.2[mm]
③ 2[mm] ④ 2.3[mm]

3해설 합성수지관 규격 및 시설 원칙

- 호칭 : 내경에 짝수(14, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82[mm])
- 두께 : 2[mm] 이상
- 연선 사용(단선일 경우 $10[\text{mm}^2]$ 이하도 가능)
- 관 안에 전선의 접속점이 없을 것

★
32 단상 전력계 2대를 사용하여 2전력계법으로 3상 전력을 측정하고자 한다. 두 전력계의 지시값이 각각 P_1 , P_2 [W]이었다. 3상 전력 P [W]를 구하는 식으로 옳은 것은?

- ① $P = \sqrt{3}(P_1 \times P_2)$
② $P = P_1 - P_2$
③ $P = P_1 \times P_2$
④ $P = P_1 + P_2$

3해설 2전력계법에 의한 유효 전력 : $P = P_1 + P_2$ [W]

★★
33 저압 구내 가공 인입선으로 DV 전선 사용 시 전선의 길이가 15[m] 이하인 경우 사용할 수 있는 최소 굵기는 몇 [mm] 이상인가?

- ① 1.5 ② 2.0
③ 2.6 ④ 4.0

3해설 가공 인입선을 DV 전선을 사용하여 인입하는 경우 그 최소 굵기는 2.6[mm] 이상이지만, 경간이 15[m] 이하인 경우 2.0[mm] 이상도 가능하다.

★★★
34 학교, 사무실, 은행 등의 간선 굵기 선정 시 수용률은 몇 [%]를 적용하는가?



- ① 50[%] ② 60[%]
③ 70[%] ④ 80[%]

3해설 건축물에 따른 간선의 수용률

건축물의 종류	수용률[%]
주택, 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 창고	50
학교, 사무실, 은행	70

★★
35 납축전지의 전해액으로 사용되는 것은?

- ① H_2SO_4 ② $2\text{H}_2\text{O}$
③ PbO_2 ④ PbSO_4

3해설 납축전지

- 음극재 : 납
- 양극재 : 이산화납(PbO_2)
- 전해액 : 묽은 황산(H_2SO_4)